



Rapport de projet de synthèse

SUJET :

**La mise en place d'une application Web de gestion
des ressources humaines**

Préparé sous la direction de :

❖ **Mr. Benkirane Mouchine**

Préparé par :

❖ **Mr. Nabaoui Aymen**

❖ **Mr. Samih Omar**

❖ **Mr. Radadi Hamza**

RÉSUMÉ

Le projet de plateforme de gestion des ressources humaines pour PME vise à digitaliser et optimiser les processus RH tels que la gestion des employés, des congés, de la paie et du recrutement.

Conçue avec React.js pour le front-end et Laravel pour le back-end, cette solution permet aux PME d'améliorer leur efficacité et leur transparence administrative.

Malgré certaines contraintes liées à l'adaptation aux réglementations et aux besoins spécifiques des entreprises, la plateforme apporte des bénéfices notables : gain de temps, réduction des erreurs et meilleure gestion des talents. Des pistes d'amélioration incluent l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse des performances et un module de formation interne.

Ce projet constitue une avancée majeure pour la gestion RH des PME, en facilitant leur organisation et leur efficacité.

ABSTRACT

The human resources management platform project for SMEs aims to digitize and optimize HR processes such as employee management, leave tracking, payroll, and recruitment.

Designed with React.js for the front end and Laravel for the back end, this solution enables SMEs to improve their administrative efficiency and transparency.

Despite certain challenges related to adapting to regulations and the specific needs of businesses, the platform offers significant benefits: time savings, reduced errors, and better talent management.

Potential improvements include the integration of artificial intelligence for performance analysis and an internal training module.

This project represents a major step forward in HR management for SMEs, facilitating their organization and efficiency.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

API	Application Programming Interface
UML	Unified Modeling Language
PME	Petite et Moyenne Entreprise

Table des Figures

Chapitre 1

- Figure 1.1: Diagramme de Gantt

Chapitre 2

- Figure 2.1: Diagramme des cas d'utilisation
- Figure 2.2: Diagramme de classes
- Figure 2.2: Diagramme de Séquence
- Figure 2.2: Diagramme de Séquence

Chapitre 4

- Figure: Login
- Figure: Responsable RH – Gérer les employés
- Figure: Responsable RH – Gérer les utilisateurs
- Figure: Responsable RH – Gérer les congés
- Figure: Responsable RH – Gérer les contrats
- Figure: Responsable RH – Gérer les Départements
- Figure: Employé – Faire une demande de congé
- Figure: Employé – Consulter ses informations
- Figure: Page Principale
- Figure: Tableau de bord
- Figure: Administrateur – Voir les journaux du système
- Figure: Administrateur – Gérer les utilisateurs

Table des Matières

Chapitre 1: Contexte général du projet

- 1.1 Présentation du projet
 - 1.1.1 Problématique
 - 1.1.2 Parties prenantes
 - 1.1.3 Présentation du projet
 - 1.1.4 Besoins fonctionnels
 - 1.1.5 Besoins non fonctionnels
- 1.2 Méthodologie de gestion de projet
- 1.3 Planification du projet
 - 1.3.1 Diagramme de Gantt

Conclusion

Chapitre 2: Analyse et conception

- 2.1 Analyse
 - 2.1.1 Identification des acteurs
 - 2.1.2 Diagramme de cas d'utilisation
 - 2.1.3 Description textuelle des cas d'utilisation
 - Gestion des employés
 - Gestion des contrats
 - Gestion des congés
 - Gestion des salaires
 - Gestion des utilisateurs
- 2.2 Conception
 - 2.2.1 Diagramme de classe
 - 2.2.2 Diagramme de Séquence (Ajout d'un employé)
 - 2.2.3 Diagramme de Séquence (Demande de congé)

Conclusion

Chapitre 3: Réalisation

- 3.1 Les outils de réalisation
 - 3.1.1 Diagramme de Gantt
 - 3.1.2 React
 - 3.1.3 Laravel
 - 3.1.4 Tailwind CSS
 - 3.1.5 État final d'applications

Conclusion Générale et Perspectives

Références

INTRODUCTION GENERAL

Le développement des technologies de l'information et de la communication a profondément transformé les entreprises modernes, notamment dans la gestion de leurs ressources humaines. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à optimiser la gestion de leurs employés, à simplifier leurs processus administratifs et à garantir une expérience utilisateur fluide et efficace. Dans ce contexte, le développement d'une application de gestion des ressources humaines (RH) devient essentiel pour répondre aux besoins croissants de digitalisation et d'automatisation.

Le projet présenté dans ce document porte sur la conception et la mise en place d'une **plateforme de gestion des ressources humaines pour les PME**, ayant pour but de centraliser et d'automatiser plusieurs fonctions RH, telles que la gestion des employés, des congés, des fiches de paie et du recrutement. En s'appuyant sur des technologies modernes telles que **React.js**, **Laravel**, et **Tailwind CSS**, cette solution vise à offrir un environnement de travail optimal, facilitant ainsi la gestion des processus internes tout en garantissant une interface utilisateur intuitive et performante.

L'objectif principal de ce projet est de fournir une plateforme simple à utiliser, mais robuste, capable de gérer l'ensemble des tâches liées aux ressources humaines d'une entreprise, de manière sécurisée et accessible. L'application devra non seulement répondre aux attentes des utilisateurs finaux, mais aussi intégrer des fonctionnalités de gestion avancées, permettant de suivre les performances, d'analyser les données RH et de générer des rapports adaptés aux besoins de chaque organisation.

Chapitre 1

Contexte général du projet

Dans ce chapitre, on couvrera la problématique du sujet, les parties prenantes, la méthodologie de travail qu'on a adopté ainsi que la planification du projet.

Contexte général du projet

1.1 Présentation du projet

1.1.1 Problématique

Dans un contexte de digitalisation croissante, les entreprises font face à des défis majeurs pour gérer efficacement leurs ressources humaines. Les systèmes manuels ou archaïques ne suffisent plus à répondre aux besoins d'automatisation et de fluidité dans les processus RH. Ce projet vise donc à développer une application complète de gestion des ressources humaines qui répondra à ces défis et permettra de faciliter les tâches administratives quotidiennes tout en optimisant l'expérience des utilisateurs finaux.

1.1.2 Parties prenantes

Les principales parties prenantes de ce projet sont :

- **L'administrateur :**
Il est chargé de la gestion technique et fonctionnelle de la plateforme. Il configure les paramètres globaux, crée les comptes utilisateurs (notamment les RRH et les employés), gère les droits d'accès et s'assure du bon fonctionnement du système.
- **Le superviseur (Super Admin / CEO / DG) :**
Il supervise l'ensemble du système, y compris l'activité des administrateurs. Il peut créer, modifier ou supprimer les comptes administrateurs, consulter les logs d'audit.
- **Les responsables RH :** qui ont besoin d'un outil pour gérer les employés, les congés, les fiches de paie et le recrutement.
- **Les employés :** qui utiliseront la plateforme pour faire des demandes de congés, consulter leur fiche de paie et suivre l'évolution de leur carrière.

1.1.3 Présentation du projet

Ce projet consiste en la création d'une **plateforme de gestion des ressources humaines pour PME**, visant à centraliser et automatiser des tâches essentielles telles que la gestion des congés, des fiches de paie, des recrutements et le suivi des performances des employés.

L'application sera développée en utilisant des technologies modernes comme **React.js**, **Laravel** et **Tailwind CSS** pour garantir une interface fluide et une architecture robuste.

1.1.4 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels principaux du projet incluent :

- La gestion des employés : ajout, modification, suppression des informations des employés.
- La gestion des congés : soumission, validation et gestion des demandes de congés.
- La gestion des salaires : calcul, génération et consultation des salaires des employés.
- Le tableau de bord RH : suivi des données et des indicateurs clés de performance des employés.

1.1.5 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels incluent :

- **Performance** : l'application doit être rapide et réactive.
- **Sécurité** : protection des données sensibles des employés.
- **Scalabilité** : possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux utilisateurs facilement.
- **Accessibilité** : l'application doit être accessible sur différents appareils (PC, mobiles) et offrir une interface conviviale.

1.2 Méthodologie de gestion de projet

1.3 Planification du projet

1.3.1 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt présente les étapes clés du projet, les délais associés et les dépendances entre les différentes tâches. Il permet de visualiser l'avancement du projet et d'assurer que toutes les parties prenantes sont alignées sur les échéances. Ce diagramme inclut les phases suivantes : analyse, conception, développement, tests, et mise en production.

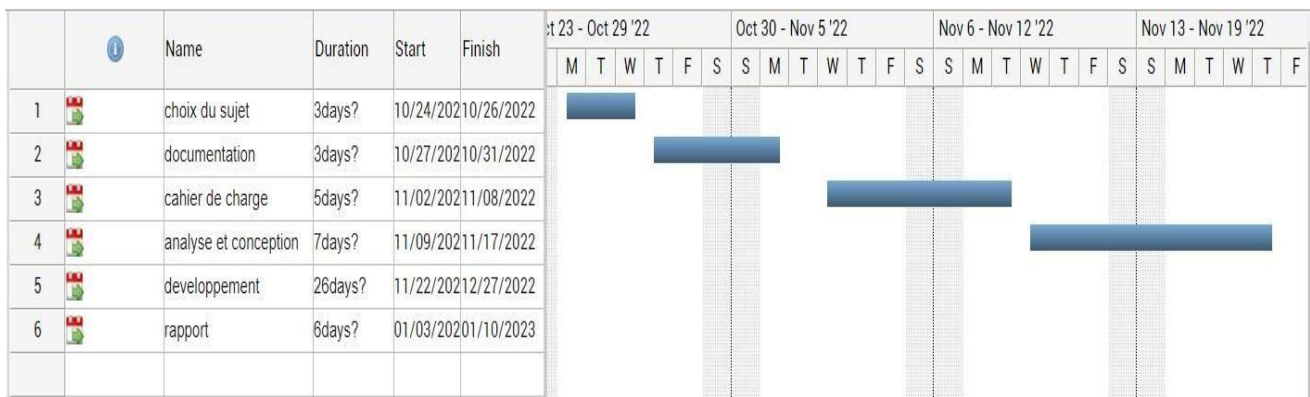


FIGURE 1.1 – diagramme de Gantt

Conclusion

Ce projet de gestion des ressources humaines vise à répondre aux besoins croissants d'automatisation dans les PME, en fournissant une solution complète et évolutive. L'application sera développée en suivant les principes de la méthodologie agile, garantissant une flexibilité et une adaptation continue tout au long du projet.

Chapitre 2

Analyse et conception

Ce chapitre présente la partie d'analyse et conception du projet, on va identifier les acteurs ainsi que les différents diagrammes d'UML.

Analyse et conception

2.1 Analyse

2.1.1 Identification des acteurs

L'identification des acteurs est une étape clé dans la phase d'analyse, car elle permet de déterminer les différentes personnes ou systèmes qui interagiront avec l'application. Pour ce projet de gestion des ressources humaines, les principaux acteurs sont les suivants :

- **L'administrateur :**
Il est chargé de la gestion technique et fonctionnelle de la plateforme. Il configure les paramètres globaux, crée les comptes utilisateurs (notamment les RRH et les employés), gère les droits d'accès et s'assure du bon fonctionnement du système.
- **Le superviseur (Super Admin / CEO / DG) :**
Il supervise l'ensemble du système, y compris l'activité des administrateurs. Il peut créer, modifier ou supprimer les comptes administrateurs, consulter les logs d'audit.
- **Les responsables RH :** qui ont besoin d'un outil pour gérer les employés, les congés, les fiches de paie et le recrutement.
- **Les employés :** qui utiliseront la plateforme pour faire des demandes de congés, consulter leur fiche de paie et suivre l'évolution de leur carrière.

congés, les performances des employés et les données de recrutement.

-

2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de définir l'interopérabilité entre le système et les acteurs, c'est-à-dire toutes les fonctions que le système doit fournir. Nous présentons ci-dessous notre diagramme de cas d'utilisation général

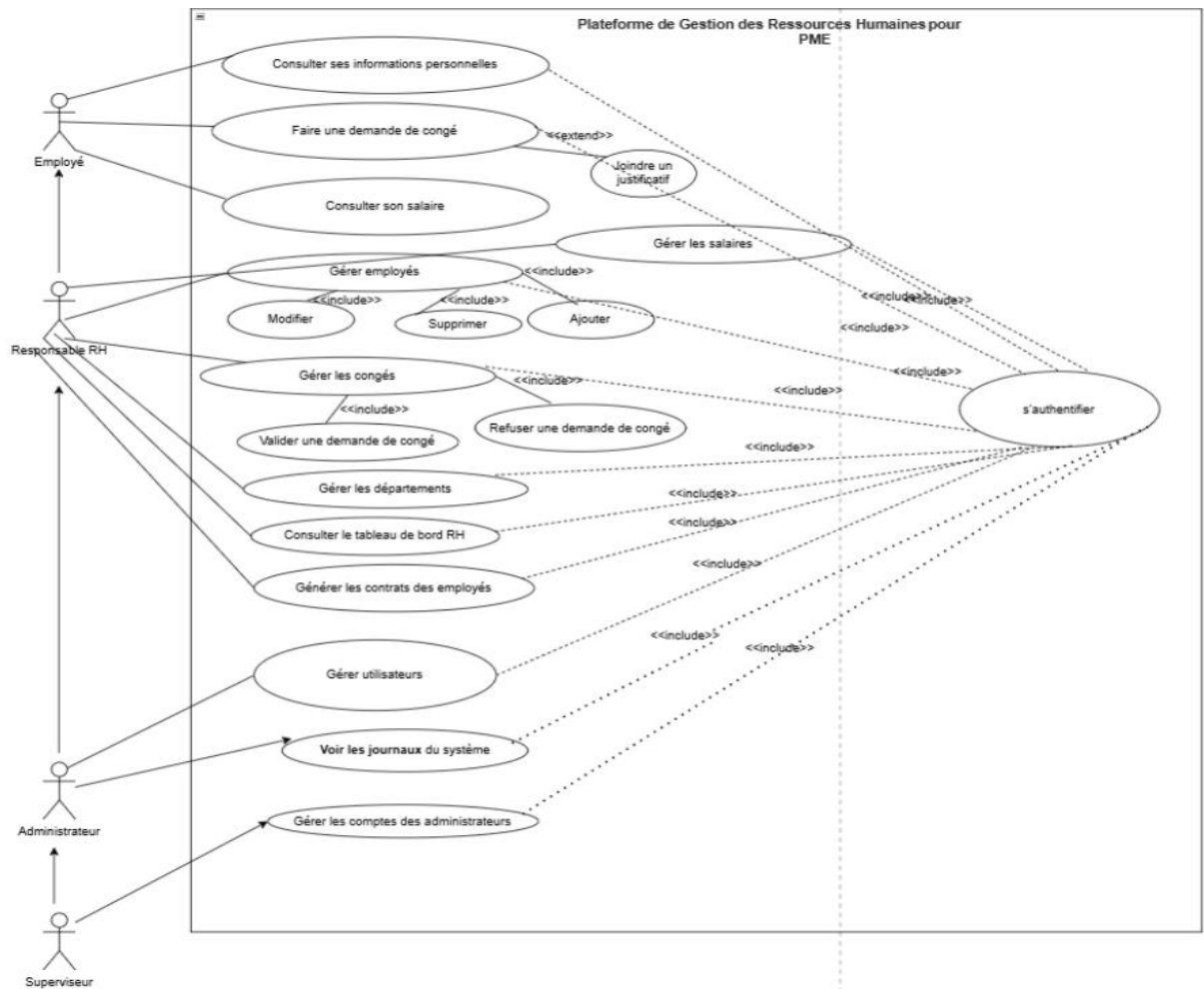


FIGURE 2.1 – Diagramme des cas d'utilisation

2.1.1 Description textuelle des cas d'utilisation

Dans cette partie, nous allons donner une description de chaque cas d'utilisation avec un résumé et les acteurs principaux.

2.1.1.1 Gestion des employés

Cas d'utilisation	Gestion des employés
Acteur principal	RH, Administrateur
Acteur secondaire	-
Description	Ajouter, modifier, supprimer et consulter les employés
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à la section des employés. 2. Il choisit l'option (ajout, modification, suppression). 3. Il saisit/modifie les informations nécessaires. 4. Le système enregistre les modifications.
Scénarios alternatifs	- Si l'employé existe déjà, un message d'erreur est affiché. - Si des champs sont manquants, une alerte est générée.

2.1.1.1 Gestion des contrats

Cas d'utilisation	Gestion des contrats
Acteur principal	RH
Acteur secondaire	Employé
Description	Créer, modifier, résilier et renouveler un contrat de travail
Scénario principal	1. Le RH sélectionne un employé. 2. Il choisit une action (ajouter, modifier, résilier, renouveler). 3. Il saisit les détails du contrat. 4. Le système enregistre et notifie l'employé.
Scénarios alternatifs	Si le contrat a déjà expiré, il ne peut pas être modifié. Si un contrat est en cours, une confirmation est demandée avant la modification.

2.1.1.2 Gestion des congés

Cas d'utilisation	Gestion des congés
Acteur principal	Employé
Acteur secondaire	RH
Description	Un employé peut demander un congé, et le RH peut l'approuver ou le refuser.

Scénario principal	1. L'employé fait une demande de congé. 2. Le RH consulte la demande et décide de l'approuver ou non. 3. Le système enregistre la décision et notifie l'employé.
Scénarios alternatifs	- Si l'employé n'a plus de solde de congé, la demande est refusée automatiquement. - Si l'employé annule sa demande, le système met à jour son solde..

2.1.1.3 Gestion des salaires

Cas d'utilisation	Gestion des salaires
Acteur principal	RH, Administrateur
Acteur secondaire	Employé
Description	Calculer et attribuer les salaires aux employés
Scénario principal	1. Le RH sélectionne un employé. 2. Il saisit/modifie les détails du salaire. 3. Le système calcule et génère le bulletin de paie.
Scénarios alternatifs	- Si l'employé a une prime, elle est ajoutée automatiquement. - Si le paiement a échoué, un message d'alerte est affiché

2.1.1.1 Gestion des utilisateurs

Cas d'utilisation	Gestion des utilisateurs
Acteur principal	Administrateur
Acteur secondaire	RH, Employé
Description	Créer un utilisateur, lui attribuer un rôle et gérer ses accès
Scénario principal	1. L'administrateur accède à la gestion des utilisateurs. 2. Il ajoute/modifie un utilisateur et définit son rôle. 3. Le système enregistre les changements.
Scénarios alternatifs	- Si le nom d'utilisateur est déjà pris, une erreur est affichée. - Si le mot de passe ne respecte pas les règles de sécurité, une alerte est affichée.

2.1 Conception

Les diagrammes de classes sont l'un des types de diagrammes UML les plus utiles, car ils décrivent clairement la structure d'un système particulier en modélisant ses classes, ses attributs, ses opérations et les relations entre ses objets

2.1.2 Diagramme de classe

Le diagramme de classes suivant décrit les classes et les relations entre elles.

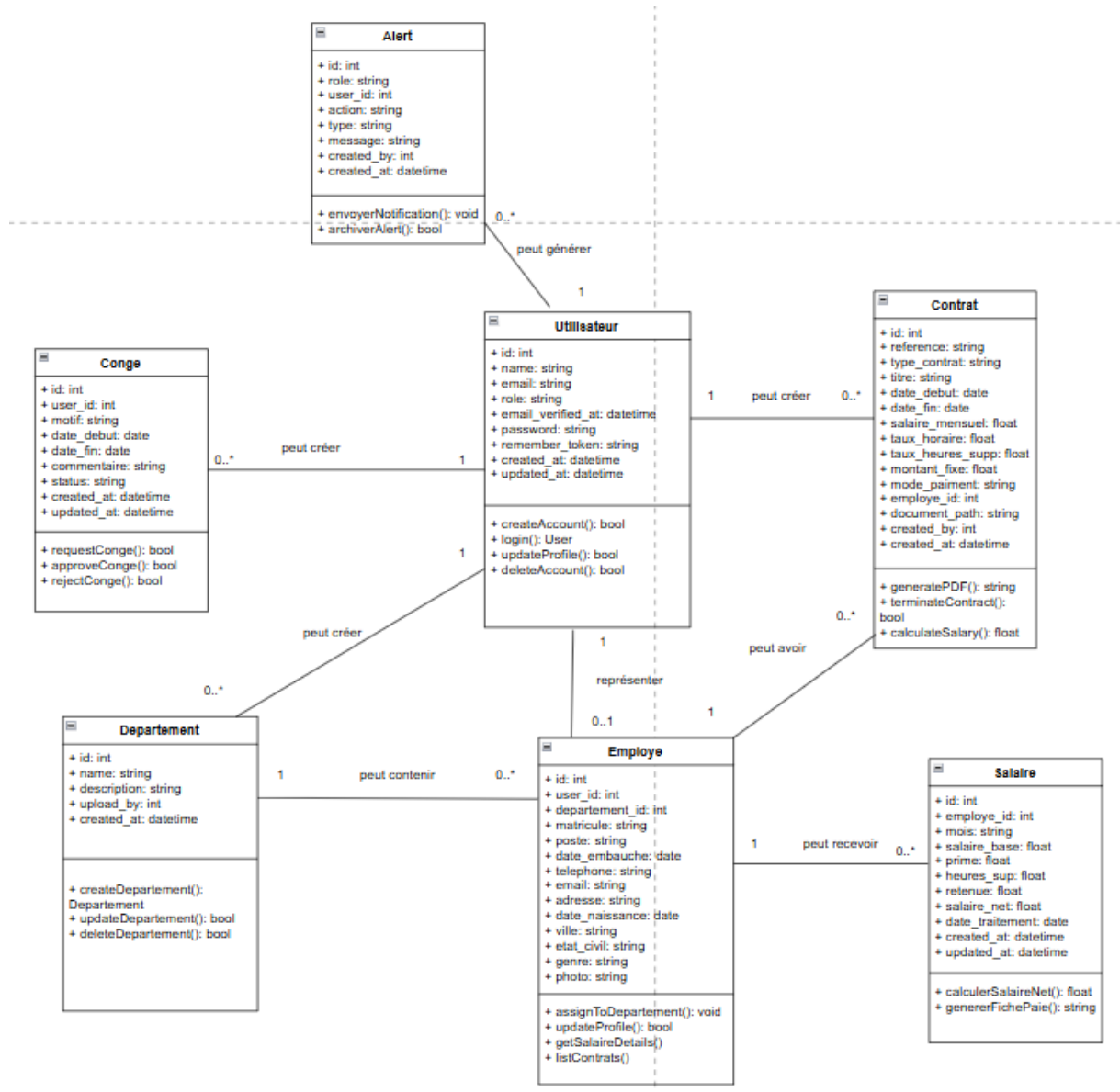
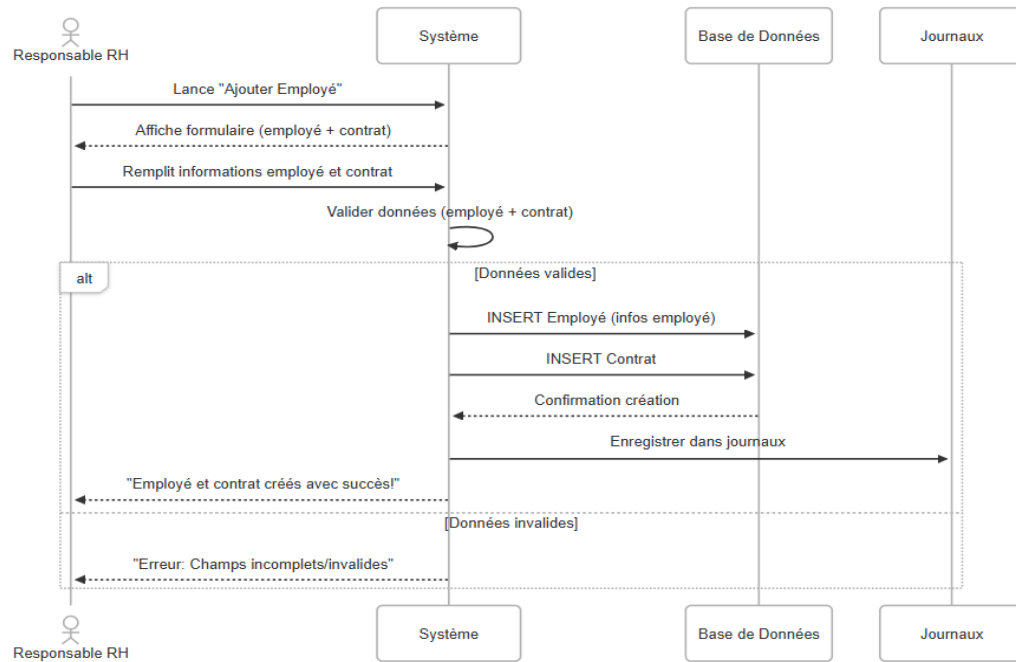
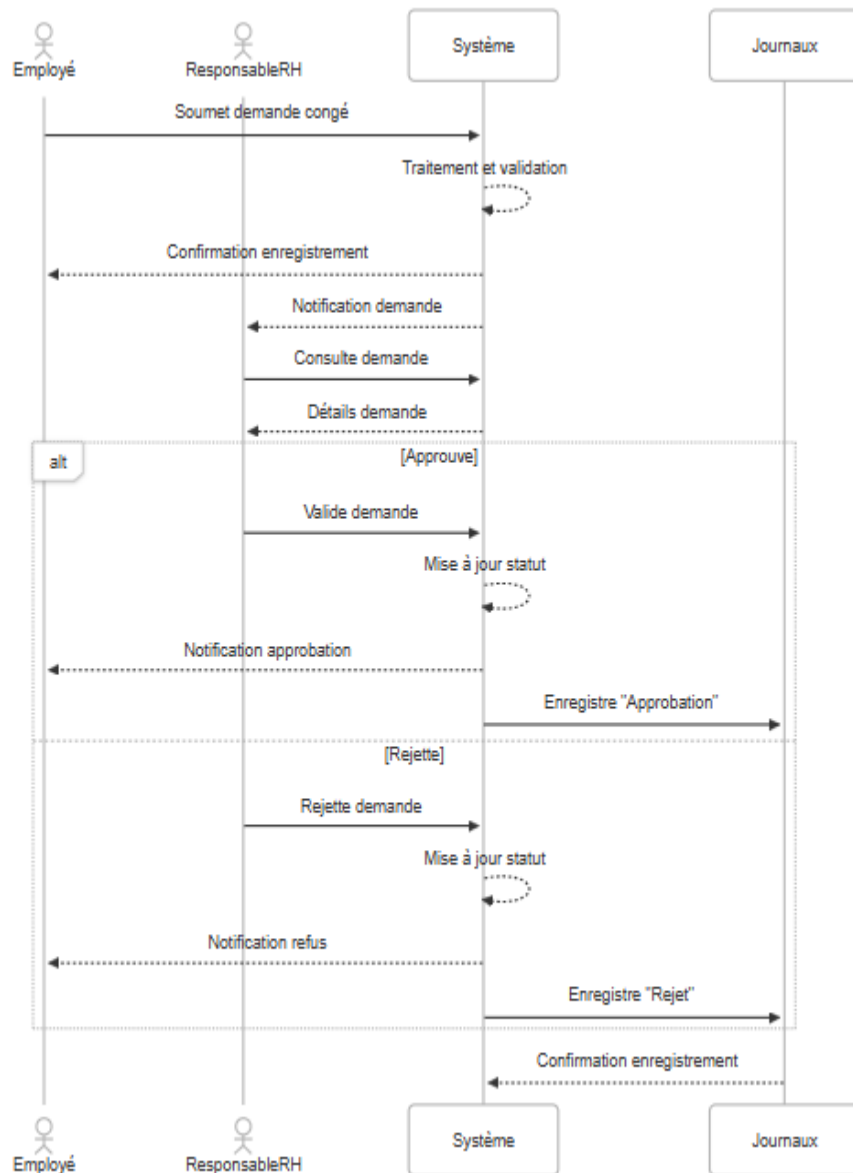


FIGURE 2.4 – Diagramme de classes

2.1.3 Diagramme de Séquence(Ajout d'un nouvel employé)



2.1.4 Diagramme de Séquence(Faire une demande de congé)



Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons évoqué l'analyse et la conception du projet en utilisant le formalisme UML.

Chapitre 3

Réalisation

Cette partie est consacrée à la présentation de l'environnement logiciel utilisé et les composantes réalisées

Réalisation

4.1 Les outils de réalisation

4.1.1 Outil de planification : Diagramme de Gantt

Le **diagramme de Gantt** est un outil de planification visuelle utilisé pour organiser les différentes tâches d'un projet dans le temps. Il permet aux équipes de **structurer les phases du projet**, de suivre l'**avancement des tâches** et de **gérer les dépendances** entre elles. Grâce à une représentation graphique sous forme de **barres horizontales**, il devient facile d'identifier les échéances, les retards éventuels et les points critiques du planning. Le diagramme de Gantt est largement adopté dans la gestion de projet, notamment dans les méthodologies traditionnelles et hybrides.



4.1.2 React

React est une bibliothèque JavaScript open-source développée par Facebook (Meta) qui permet de créer des interfaces utilisateur dynamiques et interactives. Elle est principalement utilisée pour le développement d'applications web et mobiles avec une approche basée sur les **composants réutilisables**.



4.1.3 Laravel

Laravel est un **framework PHP** open-source qui permet de développer des applications web de manière rapide, sécurisée et bien structurée. Il suit le **modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** et offre de nombreuses fonctionnalités pour simplifier le développement.



4.1.4 Tailwind CSS

Tailwind CSS est un framework **CSS utility-first** qui permet de **styler rapidement** des interfaces web en utilisant des classes prédéfinies directement dans le HTML ou JSX (React, Vue, etc.). Contrairement aux frameworks comme Bootstrap, il ne fournit pas de composants préconçus, mais plutôt une **grande flexibilité** pour personnaliser le design



4.1.5 État final d'applications

Dans cette section, nous allons décrire l'état final d'applications

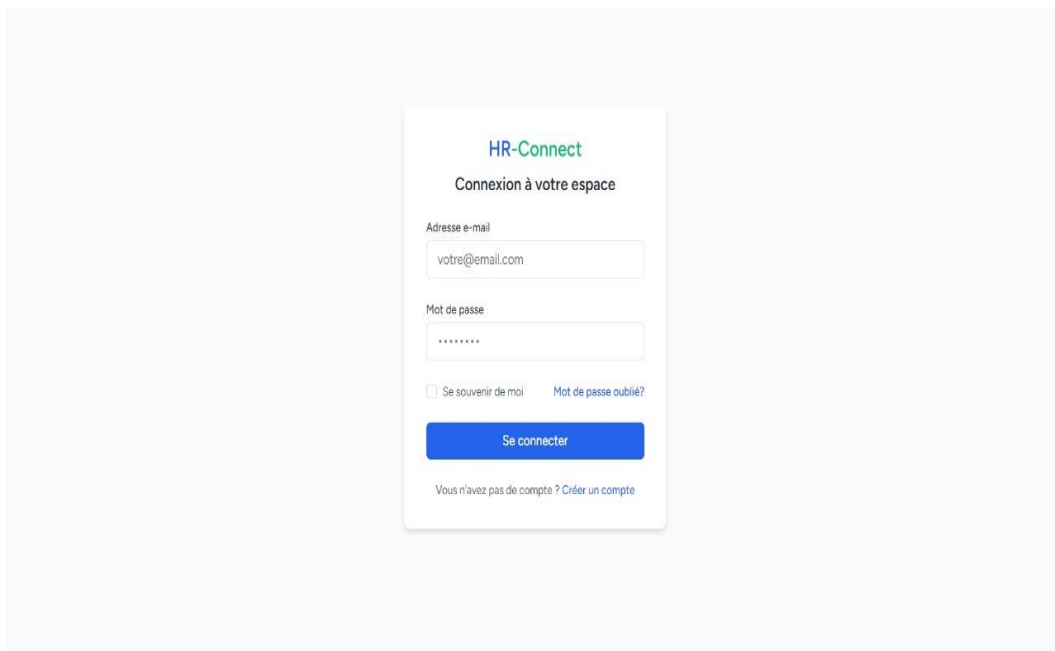
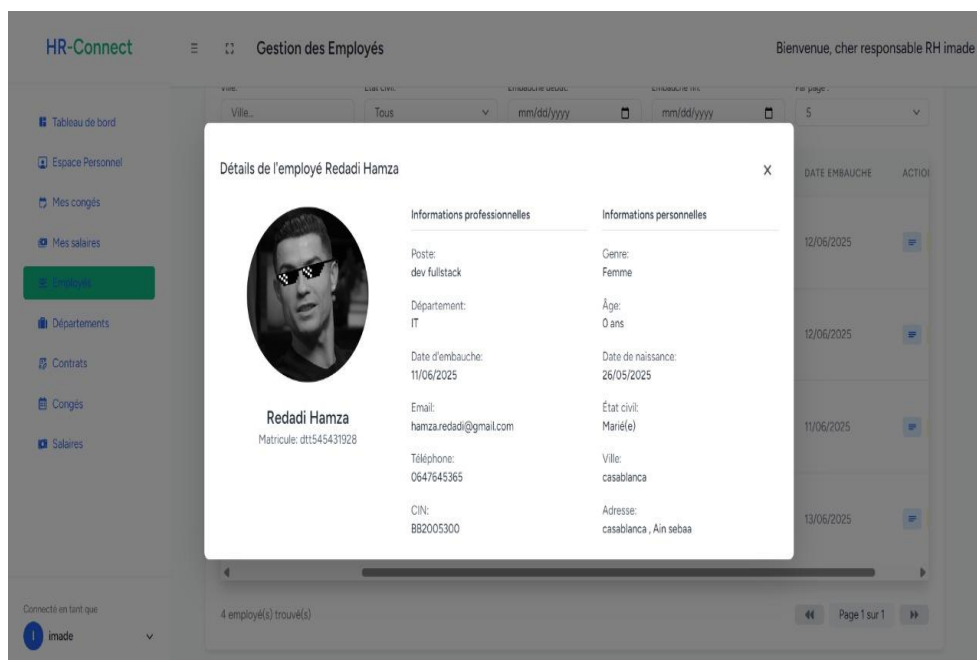


Figure Login



HR-Connect Gestion des Employés Bienvenue, cher responsable RH imade

Tableau de bord

- Espace Personnel
- Mes congés
- Mes salaires
- Les Employés**
- Départements
- Contrats
- Congés
- Salaires

Connecté en tant que **imade**

Liste des employés Ajouter un nouveau employé

Recherche par nom:

Recherche par matricule:

Poste:

Département:

Genre:

Ville:

État civil:

Embauche début:

Embauche fin:

Par page:

☐	PHOTO	INFORMATIONS	POSTE	DÉPARTEMENT	TÉLÉPHONE	EMAIL	VILLE	ÉTAT
☐		hamza Matricule: dt15454319213 Genre: Femme Âge: 0 ans	dev	IT	0647645365	hamza@gmail.com	casablanca	Célib
☐		omar Matricule: dt15454319215 Genre: Femme Âge: 0 ans	dev	IT	0647645365	omar@gmail.com	casablanca	Célib
☐		Redadi Hamza Matricule: dt1545431928 Genre: Femme Âge: 0 ans	dev fullstack	IT	0647645365	hamza.redadi@gmail.com	casablanca	Marie
☐		Ilyass Matricule: fbtqw13	diru	IT	0637370397	ilyass@gmail.com	casablanca	Marie

Figure responsable RH– gérer les employés

HR-Connect Utilisateurs Bienvenue, fondateur Owner

Tableau de bord

- Employés
- Départements
- Contrats
- Congés
- Salaires
- Utilisateurs**
- Journaux

Connecté en tant que **Owner**

Liste des utilisateurs Nouvel Utilisateur

Recherche par ID:

Recherche par nom:

Recherche par email:

Filter par rôle:

Création début:

Création fin:

Par page:

☐	ID	NOM	EMAIL	RÔLE	EMAIL VÉRIFIÉ	DATE DE CRÉATION	MISE À JOU
☐	6	Ayoub	ayoub@gmail.com	Admin	Oui	04/06/2025 23:22:37	11/06/2025
☐	7	hamza	hamza@gmail.com	Employé	Oui	05/06/2025 10:39:03	13/06/2025
☐	15	omar	omar@gmail.com	Employé	Non	11/06/2025 10:01:48	11/06/2025
☐	21	imade	imade@gmail.com	Admin	Oui	11/06/2025 10:03:26	13/06/2025
☐	31	Redadi Hamza	hamza.redadi@gmail.com	Employé	Oui	11/06/2025 21:57:20	12/06/2025
☐	32	Ilyass	ilyass@gmail.com	Employé	Oui	13/06/2025 09:02:03	13/06/2025

Figure responsable RH– gérer les utilisateurs

HR-Connect

Gestion des Congés

Bienvenue, cher responsable RH imade

Tableau de bord

Espace Personnel

Mes congés

Mes salaires

Employés

Départements

Contrats

Congés

Salaires

Connecté en tant que

imade

Liste des demandes de congés

Recherche par employé:

Recherche par motif:

Statut:

Date début:

Date fin:

Par page:

Q

Nom de l'employé...

Q

Motif du congé...

Tous les statuts

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

5

Q

EMPLOYÉ	MOTIF	Statut	Durée	DATE DE DEMANDE	DATE DÉBUT	DATE FIN	ACTIONS
ilyass	maladie	Accepté	2 jours	13/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	
hamza	test	Refusé	10 jours	11/06/2025	11/06/2025	20/06/2025	

2 demande(s) de congé trouvée(s)

«

Page 1 sur 1

»

Figure responsable RH– gérer les congés

HR-Connect

Gestion des Contrats

Bienvenue, cher responsable RH imade

Tableau de bord

Espace Personnel

Mes congés

Mes salaires

Employés

Départements

Contrats

Congés

Salaires

Connecté en tant que

imade

Liste des contrats

Recherche:

Type:

Statut:

Départements:

Date début:

Date fin:

Q

Nom ou matricule...

Tous les types

Tous les statuts

Sélectionner...

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Par page:

5

Q

MATRICULE	EMPLOYÉ	TYPE	STATUT	DURÉE	DATE DÉBUT	DATE FIN	POSTE	DÉPARTEMENT	ACTIONS
dt15454319213	hamza	CDD	Actif	17 jours	12/06/2025	29/06/2025	dev	IT	

1 contrat(s) trouvé(s)

«

Page 1 sur 1

»

Figure responsable RH– gérer les contrats

29

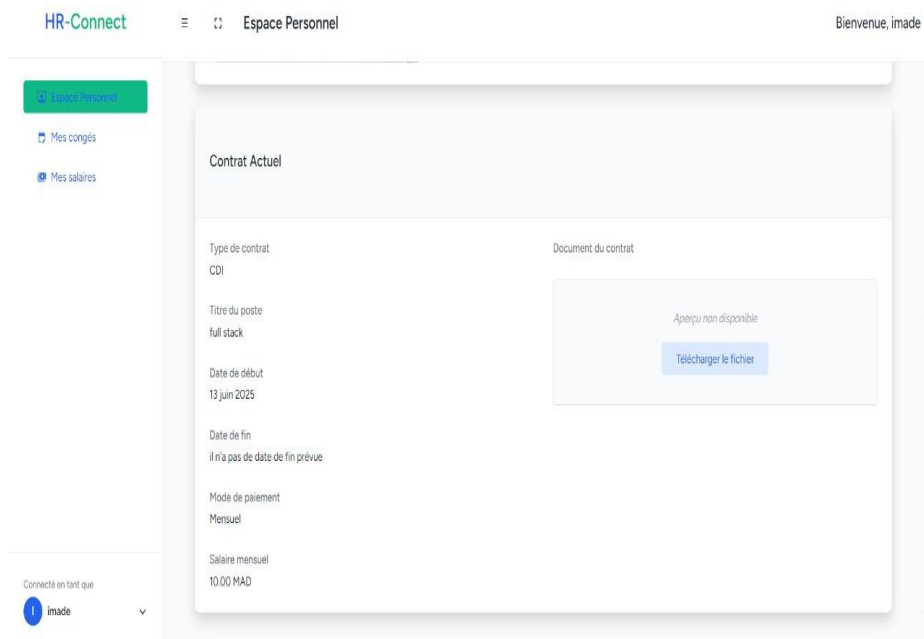
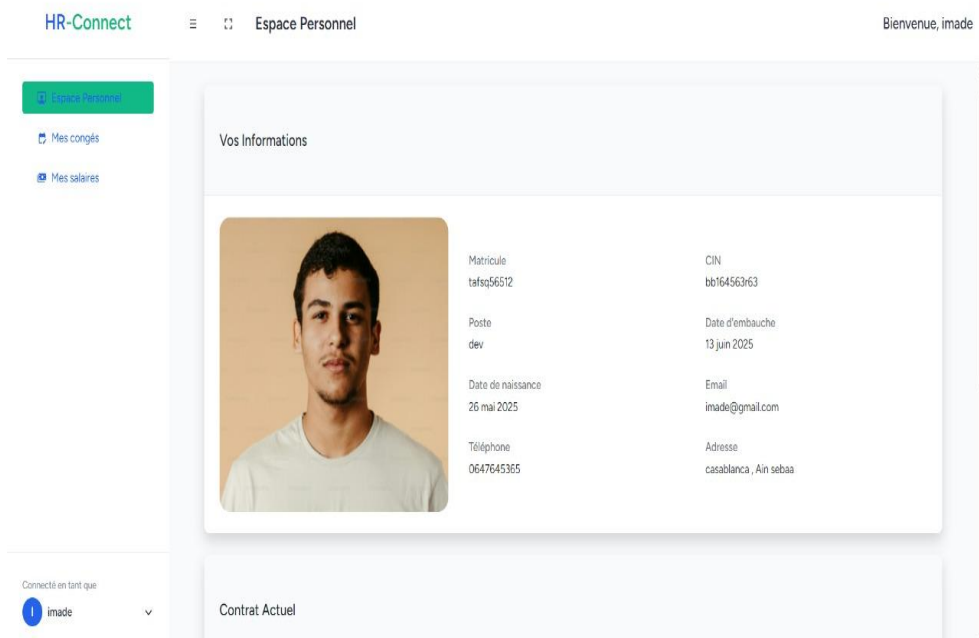


Figure Employé – Consulter ses informations personnelles



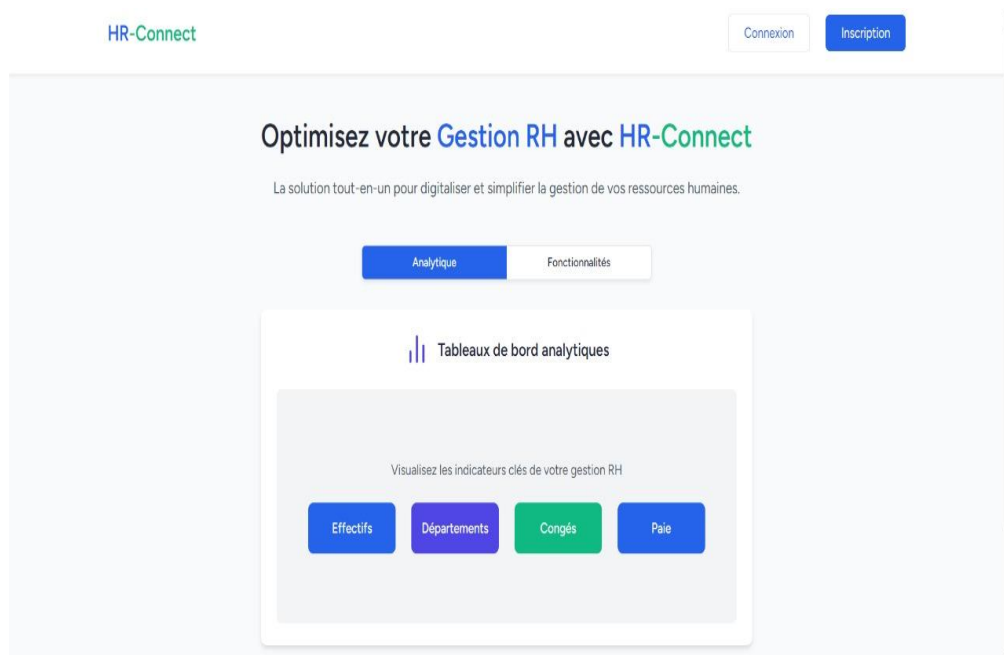


Figure Page Principale

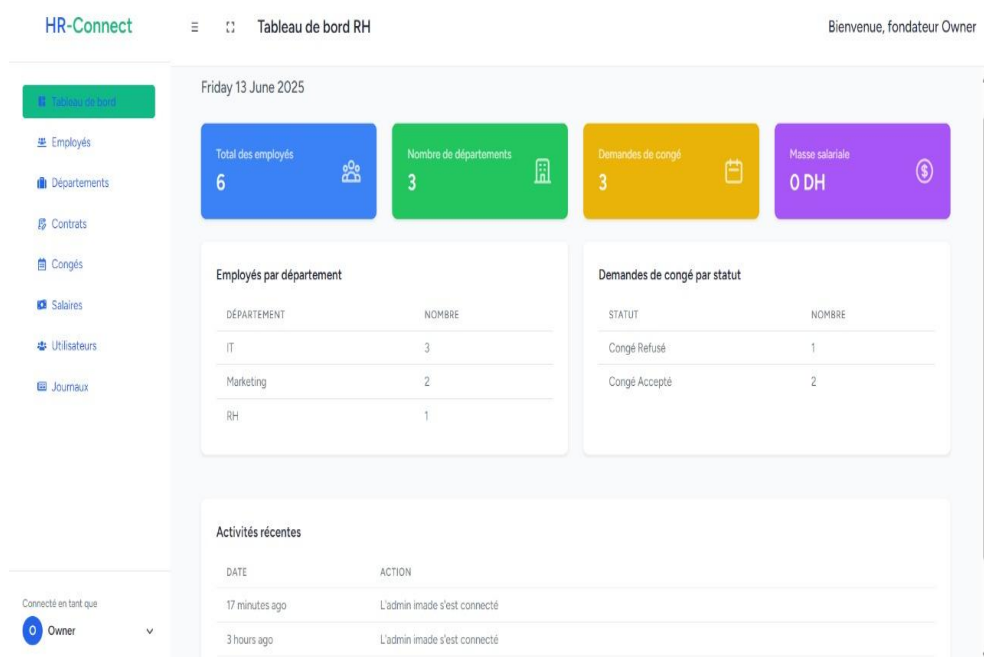


Figure tableau de board

HR-Connect

Journaux

Bienvenue, cher administrateur imade

Tableau de bord

Espace Personnel

Mes congés

Mes salaires

Employés

Départements

Contrats

Congés

Salaires

Utilisateurs

Journaux

Connecté en tant que

imade

Liste des Journaux

Filter par rôle :

Tous

Filter par type :

Tous

Filter par action :

Toutes

Filter par date :

Plus Récent

Date de début :

mm/dd/yyyy

Date de fin :

mm/dd/yyyy

Recherche par nom :

Rechercher par nom...

Par page :

10

CORPS DE L'ALERTE	DATE ET HEURE
Owner a changé le rôle d'un utilisateur avec le nom imade et l'ID 21 de responsable rh à admin	13/06/2025 21:00
Owner a changé le rôle d'un utilisateur avec le nom imade et l'ID 21 de employé à responsable rh	13/06/2025 20:54
Owner a mis à jour les informations de l'employé avec le matricule tafaq55512	13/06/2025 20:53
Owner s'est connecté	13/06/2025 20:50
L'admin imade s'est connecté	13/06/2025 20:50
Owner a accepté le congé demandé par imade dont l'ID est 44	13/06/2025 18:25

Figure Administrateur – Voir les journaux du système

HR-Connect

Utilisateurs

Bienvenue, cher administrateur imade

Tableau de bord

Espace Personnel

Mes congés

Mes salaires

Employés

Départements

Contrats

Congés

Salaires

Utilisateurs

Journaux

Connecté en tant que

imade

Liste des utilisateurs

Recherche par ID :

ID...

Recherche par nom :

Nom...

Recherche par email :

Email...

Filter par rôle :

Tous les rôles

Création début :

mm/dd/yyyy

Création fin :

mm/dd/yyyy

Par page :

5

ID	NOM	EMAIL	RÔLE	EMAIL VÉRIFIÉ	DATE DE CRÉATION	MISE À JOUR
6	Ayoub	ayoub@gmail.com	Admin	Oui	04/06/2025 23:22:37	11/06/2025 C
☐	7	hamza	hamza@gmail.com	Employé	Oui	05/06/2025 10:39:03 13/06/2025 1
☐	15	omar	omar@gmail.com	Employé	Non	11/06/2025 10:01:48 11/06/2025 1
☐	31	Redadi Hamza	hamza.redadi@gmail.com	Employé	Oui	11/06/2025 21:57:20 12/06/2025 1
☐	32	ilyess	ilyess@gmail.com	Employé	Oui	13/06/2025 09:02:03 13/06/2025 1

5 utilisateur(s) trouvés(s)

Page 1 sur 1

Figure Administrateur – gérer les utilisateur

SS

Conclusion Générale

Ce projet de plateforme de gestion des ressources humaines pour les PME a permis de répondre aux principaux besoins des entreprises en matière de gestion des employés, des congés, des fiches de paie et du recrutement. Grâce à l'utilisation de technologies modernes comme **React** pour l'interface utilisateur et **Laravel** pour le backend, nous avons développé une solution efficace, intuitive et évolutive.

En suivant la méthodologie **Scrum**, nous avons assuré une gestion agile du projet, favorisant une meilleure répartition des tâches et une adaptation rapide aux changements. L'intégration d'outils de collaboration comme **Jira** a également facilité le suivi des avancées et la coordination entre les membres de l'équipe.

Références

1. **Jira Software** – Atlassian. Disponible sur : <https://www.atlassian.com/software/jira>
2. **React.js** – Documentation officielle. Disponible sur : <https://react.dev/>
3. **Laravel** – Documentation officielle. Disponible sur : <https://laravel.com/docs>
4. **Tailwind CSS** – Documentation officielle. Disponible sur : <https://tailwindcss.com/docs>
5. **Méthodologie Scrum** – Scrum Guide. Disponible sur : <https://scrumguides.org/>
6. **Gestion des ressources humaines et digitalisation** – Articles et études disponibles sur des plateformes comme Harvard Business Review et ResearchGate.